4. Elemző feladat

A, ***B*** és ***C*** oxigéntartalmú szerves vegyületek.
Az ***A*** vegyület moláris tömege 46 g/mol, szobahőmérsékleten és standard nyomáson folyékony halmazállapotú, enyhén édeskés illatú anyag. Nátriummal gázfejlődés közben reagál. Több élelmiszerben is megtalálható, bár mértéktelen fogyasztása rendkívül káros az idegrendszerre.
A ***B*** vegyület moláris tömege 60 g/mol, szobahőmérsékleten és standard nyomáson folyékony halmazállapotú, jellegzetes szagú, maró hatású anyag. Nátriummal szintén gázfejlődés közben reagál. Vizes oldatát ételízesítésre, konzerválásra ősidők óta használja az emberiség.
C vegyület moláris tömege 90 g/mol, szirupsűrű, vízzel elegyedő, színtelen, kellemesen savanyú ízű anyag, szobahőmérsékleten és standard nyomáson folyékony halmazállapotú. Aludttejből, savanyú káposztából, kovászos uborkából mutatható ki, de erős munkavégzéskor izmainkban is keletkezik szőlőcukorból, oxigén nélküli (anaerob) lebontással.

a) A felsorolt tulajdonságok alapján azonosítsa (név megadásával) a három vegyületet!
***A*:**
***B*:**
***C*:**

b) Írja fel *A* és *B* vegyület szerkezeti képletét (kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével)!

c) A három vegyület közül melyik mutat optikai izomériát? Írja fel a vegyület szerkezeti képletét (kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével) és jelölje a királis szénatomot!

d) Adja meg az *A* vegyület olyan konstitúciós izomerjének nevét, amely vízoldhatóságban és szobahőmérsékleti halmazállapotban is lényeges eltérést mutat!

e) Nemcsak *C* vegyület, hanem *A* és *B* is keletkezhet természetes folyamatok során. Írja fel *A* vegyület szőlőcukorból való keletkezésének reakcióegyenletét!

f) ***A*** **és** ***B*** **vegyület tömény kénsav hatására kémiai kölcsönhatásba lép egymással. Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! Nevezze meg a folyamat során képződött szerves vegyületet!**

11 pont	

5. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Az alábbi, megadott összetételű gázelegyeket kálium-hidroxid vizes oldatán vezetjük át. Mely esetben <u>*nem*</u> csökken a (állandó hőmérsékletű és nyomású) gázelegy térfogata?

A) Hidrogén, szén-dioxid, metán.
B) Etén, kén-dioxid, oxigén.
C) Hidrogén, nitrogén, ammónia.
D) Oxigén, etán, hidrogén.
E) Nitrogén, nitrogén-dioxid, szén-dioxid.

2. Melyik sorban soroltunk fel olyan anyagokat, melyek közül mindegyik tartalmaz delokalizált elektront?

A) Grafit, kálium-klorid, buta-1,3-dién.
B) Vas, kalcium-karbonát, izoprén.
C) Toluol, alumínium, szilícium-dioxid.
D) Nátrium, gyémánt, nátrium-nitrát.
E) Kalcium, benzol, fehérfoszfor.

3. Melyik sorban tüntettük fel a részecskéket méretük szerinti növekvő sorrendben?

A) K, V, Fe
B) Cr, Cr^{2+}, Cr^{3+}
C) Sc^{3+}, K^{+}, S^{2-}
D) Xe, Ar, He
E) Rb, Sr, Y